

TD - Devoir en temps libre

Divers polynômes orthogonaux

Exercice 1 : Polynômes de LEGENDRE

On définit $Q_n(X) = \frac{1}{2^n n!} ((X^2 - 1)^n)^{(n)}$

1. En utilisant le théorème de Rolle, justifier que le polynôme dérivée de $P_n = (X^2 - 1)^n$ admet une racine dans $] -1, 1[$.
2. En utilisant à nouveau le théorème de Rolle, justifier que le polynôme dérivée seconde P_n'' admet deux racines distinctes dans $] -1, 1[$.
3. Soit $n \geq 1$. Montrer que Q_n possède n racines simples dans $] -1, 1[$.
4. Montrer par récurrence et en utilisant la formule de Leibniz que $Q_n = X^n + (X^2 - 1)R_n(X)$ avec $R_n \in \mathbb{R}[X]$. En déduire $Q_n(1)$ et $Q_n(-1)$.
5. On pose, pour $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$, $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$. Montrer à l'aide d'intégrations par parties que Q_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
6. Toujours à l'aide d'intégrations par parties, calculer $\|Q_n\|^2$.

Exercice 2 : Polynômes de Laguerre

On pose, pour tout entier naturel n et pour tout réel x ,

$$h_n(x) = x^n e^{-x} \text{ et } L_n(x) = \frac{e^x}{n!} h_n^{(n)}(x).$$

1. Calculer explicitement L_0, L_1, L_2 .
2. Montrer que, pour tout entier n , L_n est une fonction polynômiale. Préciser son degré et son coefficient dominant.
3. Pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x} dx.$$

Démontrer que φ est bien définie.

4. Démontrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
5. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(L_0, X^n)$.
6. a. Montrer que, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, il existe $Q_k \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$h_n^{(k)}(x) = x^{n-k} e^{-x} Q_k(x).$$

b. Établir que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{R}[X], \forall p \in \{0, \dots, n\}, \varphi(L_n, P) = \frac{(-1)^p}{n!} \int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x) P^{(p)}(x) dx.$$

7. En déduire que $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthonormée de $(\mathbb{R}[X], \varphi)$.

Exercice 3 : Polynômes de Tchebychev

On désigne par E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On désigne par E_n l'espace vectoriel des fonctions polynomiales de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$ de degré inférieur ou égal à n , où n est un entier naturel.

1. Existence et unicité

- a. Démontrer qu'il existe un polynôme T à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n vérifiant la propriété ($\heartsuit$) :

$$(\heartsuit) : \forall \theta \in \mathbb{R}, T(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

(on pourra remarquer que $\cos(n\theta)$ est la partie réelle de $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$).

- b. Démontrer qu'un polynôme vérifiant ($\heartsuit$) est unique. On l'appelle le polynôme de Tchebychev d'indice n , on le note T_n .

2. On définit alors sur $[-1, 1]$ une fonction polynomiale par

$$\forall x \in [-1, 1], T_n(x) = \cos(n \arccos x).$$

- a. Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, on a

$$T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x).$$

- b. Calculer T_0, T_1, T_2, T_3 .

- c. Quel est le degré de T_n ? Quel est le terme du coefficient de plus haut degré de T_n ?

3. Racines et extrema

- a. Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (x - \cos \theta_k)$ où $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$.

- b. On pose, pour $k \in \{0, \dots, n\}$, $c_k = \cos(k\pi/n)$. Calculer $\|T_n\|_\infty = \sup_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)|$, puis prouver que $|T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty$ pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

4. Orthogonalité

- a. Montrer que, pour toutes fonctions f, g dans E , l'application $t \mapsto \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $] -1, 1[$.

- b. Pour f, g éléments de E , on pose $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Justifier que ceci définit un produit scalaire sur E .

- c. Calculer $\langle T_n, T_m \rangle$ pour tout $n, m \in \mathbb{N}$.

5. Régularité et dérivée en 1.

- a. Justifier que T_n est de classe C^∞ sur $[-1, 1]$.

- b. Pour $x \in] -1, 1[$, donner une expression simple de $T'_n(x)$.

- c. Montrer que $\arccos(x) \sim \sqrt{2(1-x)}$ quand $x \rightarrow 1$ (on pourra utiliser un développement limité à l'ordre 2 en zéro de la fonction $\cos$). En déduire la valeur de $T'_n(1)$.